

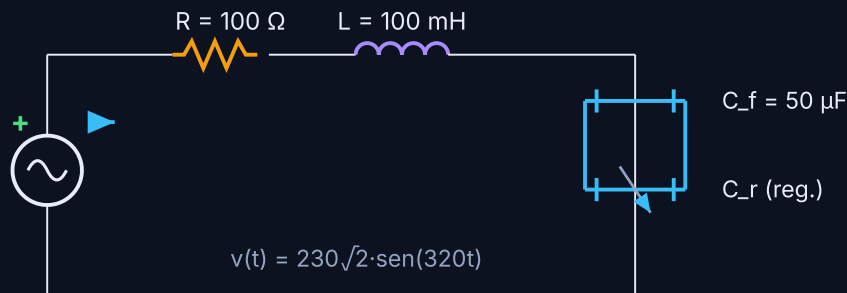
Ejercicio 3 · Circuito RLC con resonancia

Ejercicio de 2,5 puntos (a 1,0 · b 0,5 · c 0,25 · d 0,5 · e 0,25)

ENUNCIADO

Circuito con $v(t)=230\sqrt{2}\cdot\sin(320t)$ V, $R=100\ \Omega$, $L=100\text{ mH}$, $C_f=50\ \mu\text{F}$ y C_r regulable (en paralelo). Con $C_r = 0\ \mu\text{F}$, calcular:

- Impedancia total; razonar si es inductivo o capacitivo; ángulo de desfase y factor de potencia. (1,0 p.)
- Intensidades eficaz, máxima e instantánea. (0,5 p.)
- Tensión eficaz en la bobina. (0,25 p.)
- Potencias aparente, activa y reactiva; diagrama fasorial. (0,5 p.)
- ¿Se puede llevar a resonancia? ¿Con qué C_r ? (0,25 p.)

R y L en serie con dos condensadores en paralelo: $C_f = 50\ \mu\text{F}$ (fijo) y C_r (regulable). Se analiza con $C_r = 0\ \mu\text{F}$.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Con $C_r=0$ sólo actúa $C_f=50\ \mu\text{F}$. Con $\omega=320\text{ rad/s}$: $X_L = \omega L$, $X_C = 1/(\omega C)$, $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$. En **resonancia** $X_L=X_C$; como los condensadores están en paralelo, $C_{\text{total}}=C_f+C_r$.

a) Impedancia, tipo, desfase y f.d.p.

$$X_L = \omega L = 320 \cdot 0,1 = 32\ \Omega \quad X_C = \frac{1}{\omega C_f} = \frac{1}{320 \cdot 50 \cdot 10^{-6}} = 62,5\ \Omega$$

$$Z = \sqrt{100^2 + (32 - 62,5)^2} = \sqrt{100^2 + 30,5^2} = 104,55\ \Omega$$

Como $X_C > X_L$, el circuito es **capacitivo** (la corriente adelanta a la tensión).

$$\varphi = \arctan \frac{X_L - X_C}{R} = \arctan \frac{-30,5}{100} = -17,0^\circ \quad \cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{100}{104,55} = 0,956$$

$$Z \approx 104,55\ \Omega \text{ (capacitivo)} \cdot \varphi = -17,0^\circ \cdot \cos \varphi = 0,96$$

b) Intensidades

$$I_{ef} = \frac{V_{ef}}{Z} = \frac{230}{104,55} = 2,20\ \text{A} \quad I_{max} = I_{ef} \sqrt{2} = 3,11\ \text{A}$$

La corriente adelanta 17° :

$$i(t) = 3,11 \sin(320t + 17^\circ)\ \text{A}$$

$$I_{ef} = 2,20\ \text{A} \cdot I_{max} = 3,11\ \text{A}$$

c) Tensión en la bobina

$$V_L = I_{ef} X_L = 2,20 \cdot 32 = 70,4 \text{ V}$$

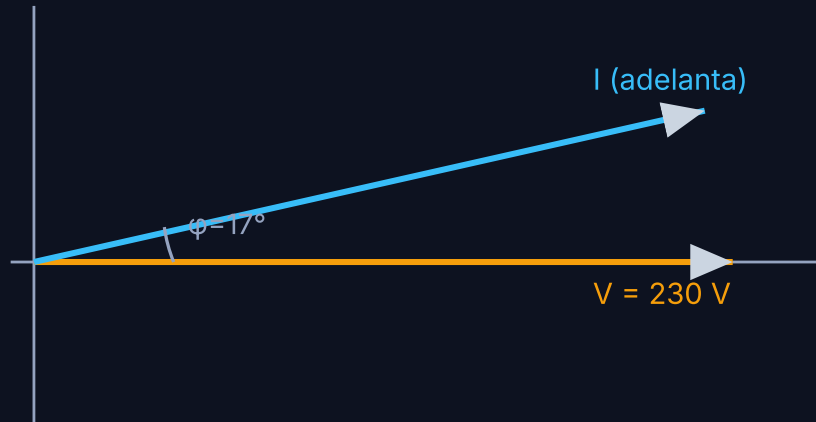
$$V_L \approx 70,4 \text{ V (eficaz)}$$

d) Potencias y fasorial

$$S = V I = 230 \cdot 2,20 = 506 \text{ VA} \quad P = I^2 R = 2,20^2 \cdot 100 = 484 \text{ W}$$

$$Q = I^2 (X_L - X_C) = 4,84 \cdot (-30,5) = -147,6 \text{ VAr (capacitiva)}$$

$$S \approx 506 \text{ VA} \cdot P \approx 484 \text{ W} \cdot Q \approx 148 \text{ VAr (capacitiva)}$$



Circuito capacitivo ($X_C > X_L$): la corriente I adelanta a la tensión V un ángulo $\phi = 17^\circ$.

e) Resonancia

Sí es posible: en resonancia $X_L = X_C \Rightarrow \omega L = \frac{1}{\omega C_{total}}$, luego

$$C_{total} = \frac{1}{\omega^2 L} = \frac{1}{320^2 \cdot 0,1} = 97,66 \mu\text{F}$$

Como $C_{total} = C_f + C_r$:

$$C_r = C_{total} - C_f = 97,66 - 50 = 47,66 \mu\text{F}$$

Sí; con $C_r \approx 47,66 \mu\text{F}$ el circuito entra en resonancia ($Z = R$, f.d.p. = 1)